

Esame di Logica

12 giugno 2017

Nome:

Cognome:

Matricola:

- Accedere al sistema (Windows) con login **logica** e password **logica123!**.
(Nota Bene: il punto esclamativo è l'ultimo carattere della password.)

- Aprire il browser (Internet Explorer); verrà visualizzata la pagina *upload* (non è possibile accedere ad altre pagine).

Su *upload* è caricato un file **.zip**, che va scaricato su Desktop: cliccare sul file **.zip** e, nel menu che si apre sul browser (nella parte inferiore della finestra), selezionare **Save as** e scegliere di salvare su Desktop.

Quando il file scaricato compare su Desktop, cliccare su di esso con il **tasto destro** del mouse e selezionare il menu **Estrai qui**. Su Desktop verranno collocati i file contenuti nel file **.zip**, ossia:

1. Il manuale di istruzioni e consigli per lo svolgimento di questa prova: **AmbienteEsame.pdf**.
 2. La tabella delle regole di Fitch: **Rules.pdf**.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: **Problem1**, **Problem2A**, **Problem2B**, **Induction**.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su *upload* (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
 - Si raccomanda caldamente, per chi non l'avesse già consultato sul sito dei docenti nei giorni scorsi, di leggere attentamente il manuale di istruzioni e consigli.
 - Alla fine della prova riconsegnare questo foglio compilato con i vostri dati.
 - **Per ritirarsi**: caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: **Ritirato**, e comunicarlo ai docenti al momento della riconsegna del foglio.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofProblem1.prf** contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

1	$M(b) \rightarrow (T(a) \wedge C(a))$
2	$\neg S(a)$
3	$(T(a) \vee D(a)) \rightarrow (M(a) \vee S(a))$
4	$M(a) \rightarrow \neg C(a)$
5	$\neg M(b)$

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si può usare **Fo Con** né **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e i file **World.wld** e **Sentences.sen** contenenti rispettivamente il mondo e le proposizioni del contromodello. Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente tre file.

Problem2A:

1	$\forall x \exists y (\text{Dodec}(x) \rightarrow (\text{Smaller}(x, y) \vee \text{LeftOf}(x, y)))$
2	$\forall x \forall y (\text{Smaller}(x, y) \rightarrow \text{BackOf}(x, y))$
3	$\forall x \forall y (\text{LeftOf}(x, y) \rightarrow \neg \text{Dodec}(y))$
4	$\forall x (\text{Dodec}(x) \rightarrow \exists z \text{BackOf}(x, z))$

Problem2B:

1	$\forall x \exists y (\text{Dodec}(x) \rightarrow (\text{Smaller}(x, y) \vee \text{LeftOf}(y, x)))$
2	$\forall x \forall y (\text{Smaller}(x, y) \rightarrow \text{BackOf}(x, y))$
3	$\forall x \forall y (\text{LeftOf}(x, y) \rightarrow \neg \text{Dodec}(y))$
4	$\forall x (\text{Dodec}(x) \rightarrow \exists z \text{BackOf}(x, z))$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* apparirà non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno $\checkmark$ verde).

Esercizio 3

Lo scopo di questo esercizio è provare per induzione che per ogni naturale n

$$1 + \sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1}.$$

In particolare, la funzione $f(n) = 2^n$ può essere definita per ricorsione come

$$f(0) = 1, \quad f(n+1) = f(n) + f(n),$$

mentre la funzione $g(n) = \sum_{i=0}^n 2^i$ può essere definita per ricorsione come

$$g(0) = 1, \quad g(n+1) = g(n) + f(n+1).$$

Per la seguente argomentazione in Fitch, impostare base, passo induttivo e regola di induzione di Peano; completare almeno una parte a scelta fra base e passo.

1	$f(0) = s(0)$; def. di f
2	$\forall x \ f(s(x)) = f(x) + f(x)$; def. di f
3	$g(0) = s(0)$; def. di g
4	$\forall x \ g(s(x)) = g(x) + f(s(x))$; def. di g
5	$\forall x \ x + 0 = x$; assioma di Peano
6	$\forall x \forall y \ (x + s(y) = s(x + y))$; assioma di Peano
7	$\forall x \forall y \ (s(x) + y = s(x + y))$; variante di assioma di Peano
8	$\forall x \ s(g(x)) = f(s(x))$

Utilizzare il file **Induction.prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofInduction.prf**.

Nota: per una dimostrazione *completa* bisognerebbe provare anche l'assunzione (7). Per semplicità, la consideriamo *come provata*.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

Esame di Logica

29 giugno 2017

Nome:

Cognome:

Matricola:

- Accedere al sistema (Windows) con login **logica** e password **logica123!**.
(Nota Bene: il punto esclamativo è l'ultimo carattere della password.)

- Aprire il browser (Internet Explorer); verrà visualizzata la pagina *upload* (non è possibile accedere ad altre pagine).

Su *upload* è caricato un file **.zip**, che va scaricato su Desktop: cliccare sul file **.zip** e, nel menu che si apre sul browser (nella parte inferiore della finestra), selezionare **Save as** e scegliere di salvare su Desktop.

Quando il file scaricato compare su Desktop, cliccare su di esso con il **tasto destro** del mouse e selezionare il menu **Estrai qui**. Su Desktop verranno collocati i file contenuti nel file **.zip**, ossia:

1. Il manuale di istruzioni e consigli per lo svolgimento di questa prova: **AmbienteEsame.pdf**.
 2. La tabella delle regole di Fitch: **Rules.pdf**.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: **Problem1**, **Problem2A**, **Problem2B**, **Induction**.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su *upload* (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
 - Si raccomanda caldamente, per chi non l'avesse già consultato sul sito dei docenti nei giorni scorsi, di leggere attentamente il manuale di istruzioni e consigli.
 - Alla fine della prova riconsegnare questo foglio compilato con i vostri dati.
 - **Per ritirarsi**: caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: **Ritirato**, e comunicarlo ai docenti al momento della riconsegna del foglio.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofProblem1.prf** contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

$$\begin{array}{l|l} 1 & P \vee Q \\ \hline 2 & (P \rightarrow \neg P) \rightarrow \neg\neg(Q \vee R) \end{array}$$

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1	$\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow (\exists y \text{LeftOf}(x, y) \wedge \exists y \text{BackOf}(x, y)))$
2	$\forall x \forall y \forall z ((\text{LeftOf}(x, y) \wedge \text{BackOf}(x, z)) \rightarrow y = z)$
3	$\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow \exists y (\text{LeftOf}(x, y) \wedge \text{BackOf}(x, y)))$

Problem2B:

1	$\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow (\exists y \text{LeftOf}(x, y) \wedge \exists y \text{BackOf}(x, y)))$
2	$\forall x \forall y \forall z ((\text{LeftOf}(x, y) \wedge \text{BackOf}(x, z)) \rightarrow z = z)$
3	$\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow \exists y (\text{LeftOf}(x, y) \wedge \text{BackOf}(x, y)))$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* apparirà non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno $\checkmark$ verde).

Esercizio 3

Lo scopo di questo esercizio è provare che la funzione $f(n) = n^2 - n$ può essere definita per ricorsione come segue:

$$f(0) = 0, \quad f(n+1) = f(n) + 2n.$$

Per la seguente argomentazione in Fitch, impostare base, passo induttivo e regola di induzione di Peano; completare almeno una parte a scelta fra base e passo.

1	$f(0) = 0$; def. di f
2	$\forall x \ f(s(x)) = (f(x) + x) + x$; def. di f
3	$\forall x \ x + 0 = x$; assioma di Peano
4	$\forall x \forall y \ x + s(y) = s(x + y)$; assioma di Peano
5	$\forall x \ x \times 0 = 0$; assioma di Peano
6	$\forall x \ s(x) \times s(x) = (x \times x) + s(x + x)$; Lemma : $(x + 1)^2 = x^2 + 2x + 1$
7	$\forall x \forall y \forall z \ (x + y) + z = x + (y + z)$; Lemma: associatività di +
8	$\forall x \ f(x) + x = x \times x$

Utilizzare il file **Induction.prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofInduction.prf**.

Nota: per una dimostrazione *completa* bisognerebbe provare anche le assunzioni (6) e (7). Per semplicità, le consideriamo *come provate*.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

NOTA BENE: Chi imposta bene l'induzione, ma non prova né base né passo, ottiene metà del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova la base ottiene tre quarti del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova il passo, ottiene l'intero punteggio. Chi consegna l'esercizio completo, ottiene l'intero punteggio e un piccolo bonus che il docente potrà utilizzare a sua discrezione.

Esame di Logica

13 luglio 2017

ESERCIZI DI LABORATORIO

Nome:

Cognome:

Matricola:

- Accedere al sistema (Windows) con login **logica** e password **logica123!**.
(Nota Bene: il punto esclamativo è l'ultimo carattere della password.)
- Aprire il browser (Internet Explorer); verrà visualizzata la pagina *upload* (non è possibile accedere ad altre pagine).
Su *upload* è caricato un file **.zip**, che va scaricato su Desktop: cliccare sul file **.zip** e, nel menu che si apre sul browser (nella parte inferiore della finestra), selezionare **Save as** e scegliere di salvare su Desktop.
Quando il file scaricato compare su Desktop, cliccare su di esso con il **tasto destro** del mouse e selezionare il menu **Estrai qui**. Su Desktop verranno collocati i file contenuti nel file **.zip**, ossia:
 1. Il manuale di istruzioni e consigli per lo svolgimento di questa prova: **AmbienteEsame.pdf**.
 2. La tabella delle regole di Fitch: **Rules.pdf**.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: **Problem1**, **Problem2A**, **Problem2B**, **Induction**.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su *upload* (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
- Si raccomanda caldamente, per chi non l'avesse già consultato sul sito dei docenti nei giorni scorsi, di leggere attentamente il manuale di istruzioni e consigli.
- Alla fine della prova riconsegnare questo foglio compilato con i vostri dati.
- **Per ritirarsi**: caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: **Ritirato**, e comunicarlo ai docenti al momento della riconsegna del foglio.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file `prf` scaricato da *upload*. Consegnare il file `ProofProblem1.prf` contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

1		$B \rightarrow \neg C$
2		$D \rightarrow \neg B$
3		$((C \vee D) \wedge (\neg B \rightarrow A)) \rightarrow A$

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1		$\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow \text{Small}(x))$
2		$\exists x (\text{Tet}(a) \wedge \neg \text{Small}(x))$
3		$\exists x \exists y (\text{Tet}(x) \wedge \text{Small}(y) \wedge \neg(x = y))$

Problem2B:

1		$\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow \text{Small}(x))$
2		$\exists x (\text{Tet}(a) \wedge \neg \text{Small}(x))$
3		$\exists x \exists y (\text{Tet}(x) \wedge \neg \text{Small}(y) \wedge \neg(x = y))$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* apparirà non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno $\surd$ verde).

Esercizio 3

Lo scopo di questo esercizio è provare per induzione che

$$2 \sum_{i=0}^n i = n^2 + n.$$

In particolare, la funzione $f(n) = \sum_{i=0}^n i$ può essere definita per ricorsione come

$$f(0) = 0, \quad f(n+1) = f(n) + n + 1.$$

Per la seguente argomentazione in Fitch, impostare base, passo induttivo e regola di induzione di Peano; completare almeno una parte a scelta fra base e passo.

1	$f(0) = 0$; def. di f
2	$\forall x f(s(x)) = f(x) + s(x)$; def. di f
3	$\forall x x \times 0 = 0$; Assioma di Peano
4	$\forall x \forall y x \times s(y) = (x \times y) + x$; Assioma di Peano
5	$\forall x \forall y s(x) \times y = (x \times y) + y$; Lemma: $(x+1)y = xy + y$
6	$\forall x \forall y \forall z x + (y + z) = (x + y) + z$; Lemma: associatività di $+$
7	$\forall x \forall y (x + y) + (x + y) = (x + x) + (y + y)$; Lemma: $2(x+y) = 2x + 2y$
8	$\forall x f(x) + f(x) = (x \times x) + x$

Utilizzare il file **Induction.prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofInduction.prf**.

Nota: per una dimostrazione *completa* bisognerebbe provare anche le assunzioni (5), (6) e (7). Per semplicità, le consideriamo *come provate*.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

NOTA BENE: Chi imposta bene l'induzione, ma non prova né base né passo, ottiene metà del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova la base ottiene tre quarti del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova il passo, ottiene l'intero punteggio. Chi consegna l'esercizio completo, ottiene l'intero punteggio e un piccolo bonus che il docente potrà utilizzare a sua discrezione.

Esame di Logica

21 settembre 2017

ESERCIZI DI LABORATORIO

Nome:

Cognome:

Matricola:

- Accedere al sistema (Windows) con login **logica** e password **logica123!**.
(Nota Bene: il punto esclamativo è l'ultimo carattere della password.)
- Aprire il browser (Internet Explorer); verrà visualizzata la pagina *upload* (non è possibile accedere ad altre pagine).
Su *upload* è caricato un file **.zip**, che va scaricato su Desktop: cliccare sul file **.zip** e, nel menu che si apre sul browser (nella parte inferiore della finestra), selezionare **Save as** e scegliere di salvare su Desktop.
Quando il file scaricato compare su Desktop, cliccare su di esso con il **tasto destro** del mouse e selezionare il menu **Estrai qui**. Su Desktop verranno collocati i file contenuti nel file **.zip**, ossia:
 1. Il manuale di istruzioni e consigli per lo svolgimento di questa prova: **AmbienteEsame.pdf**.
 2. La tabella delle regole di Fitch: **Rules.pdf**.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: **Problem1**, **Problem2A**, **Problem2B**, **Induction**.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su *upload* (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
- Si raccomanda caldamente, per chi non l'avesse già consultato sul sito dei docenti nei giorni scorsi, di leggere attentamente il manuale di istruzioni e consigli.
- Alla fine della prova riconsegnare questo foglio compilato con i vostri dati.
- **Per ritirarsi**: caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: **Ritirato**, e comunicarlo ai docenti al momento della riconsegna del foglio.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofProblem1.prf** contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

$$\begin{array}{l|l} 1 & \\ \hline 2 & (P \rightarrow Q) \leftrightarrow \neg(P \wedge \neg Q) \end{array}$$

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1	$\forall x \exists y (\text{Tet}(x) \rightarrow \text{Small}(y))$
2	$\exists x \text{Tet}(x)$
3	$\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow \neg \text{Small}(x))$
4	$\forall x (\text{Small}(x) \rightarrow x = a)$
5	$\text{Small}(a) \vee \text{Small}(b)$

Problem2B:

1	$\forall x \exists y (\text{Tet}(x) \rightarrow \text{Small}(y))$
2	$\exists x \text{Tet}(x)$
3	$\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow \neg \text{Small}(x))$
4	$\forall x (\text{Small}(x) \rightarrow x = a)$
5	$\text{Small}(a) \rightarrow \text{Small}(b)$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* apparirà non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno $\checkmark$ verde).

Esercizio 3

Lo scopo di questo esercizio è provare per induzione che

$$n^2 \leq \sum_{i=0}^n 2i.$$

In particolare, la funzione $f(n) = \sum_{i=0}^n 2i$ può essere definita per ricorsione come

$$f(0) = 0, \quad f(n+1) = f(n) + 2n + 2.$$

Per la seguente argomentazione in Fitch, impostare base, passo induttivo e regola di induzione di Peano; completare almeno una parte a scelta fra base e passo.

1	$f(0) = 0$; def. di f
2	$\forall x \ f(s(x)) = f(x) + s(s(x+x))$; def. di f
3	$\forall x \ x + 0 = x$; Assioma di Peano
4	$\forall x \ x \times 0 = 0$; Assioma di Peano
5	$\forall x \forall y \ (Leq(x, y) \leftrightarrow \exists z \ y = x + z)$; def. di $\leq$
6	$\forall x \ s(x) \times s(x) = (x \times x) + s(x + x)$; Lemma: $(x+1)^2 = x^2 + (2x+1)$
7	$\forall x \forall y \ x + s(y) = (x + y) + s(0)$; Lemma: $x + (y+1) = (x+y) + 1$
8	$\forall w \forall x \forall y \forall z \ ((w+x) + y) + z = (w+y) + (x+z)$; Lemma: associatività + commutatività
9	$\forall x \ Leq(x \times x, f(x))$

Utilizzare il file **Induction.prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofInduction.prf**.

Nota: per una dimostrazione *completa* bisognerebbe provare anche le assunzioni (6), (7) e (8). Per semplicità, le consideriamo *come provate*.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

NOTA BENE: Chi imposta bene l'induzione, ma non prova né base né passo, ottiene metà del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova la base ottiene tre quarti del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova il passo, ottiene l'intero punteggio. Chi consegna l'esercizio completo, ottiene l'intero punteggio e un piccolo bonus che il docente potrà utilizzare a sua discrezione.

Esame di Logica

13 febbraio 2018

ESERCIZI DI LABORATORIO

Nome:

Cognome:

Matricola:

- Accedere al sistema (Windows) con login **logica** e password **logica123!**.
(Nota Bene: il punto esclamativo è l'ultimo carattere della password.)
- Aprire il browser (Internet Explorer); verrà visualizzata la pagina *upload* (non è possibile accedere ad altre pagine).
Su *upload* è caricato un file **.zip**, che va scaricato su Desktop: cliccare sul file **.zip** e, nel menu che si apre sul browser (nella parte inferiore della finestra), selezionare **Save as** e scegliere di salvare su Desktop.
Quando il file scaricato compare su Desktop, cliccare su di esso con il **tasto destro** del mouse e selezionare il menu **Estrai qui**. Su Desktop verranno collocati i file contenuti nel file **.zip**, ossia:
 1. Il manuale di istruzioni e consigli per lo svolgimento di questa prova: **AmbienteEsame.pdf**.
 2. La tabella delle regole di Fitch: **Rules.pdf**.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: **Problem1**, **Problem2A**, **Problem2B**, **Induction**.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su *upload* (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
- Si raccomanda caldamente, per chi non l'avesse già consultato sul sito dei docenti nei giorni scorsi, di leggere attentamente il manuale di istruzioni e consigli.
- Alla fine della prova riconsegnare questo foglio compilato con i vostri dati.
- **Per ritirarsi**: caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: **Ritirato**, e comunicarlo ai docenti al momento della riconsegna del foglio.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofProblem1.prf** contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

1		$A \vee B \vee C$
2		$B \rightarrow (A \rightarrow \neg C)$
3		$A \leftrightarrow C$
4		$A \leftrightarrow \neg B$

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1	$\exists x \text{ Smaller}(a, x)$
2	$\text{Smaller}(a, b) \rightarrow (\text{Dodec}(a) \wedge \text{Cube}(b))$
3	$\forall x \forall y (\text{Smaller}(x, y) \rightarrow (\text{Dodec}(x) \wedge \text{Tet}(y)))$
4	$\exists x \text{ Dodec}(x) \wedge \exists y \text{ Cube}(y)$

Problem2B:

1	$\exists x \text{ Smaller}(a, x)$
2	$\text{Smaller}(a, b) \rightarrow (\text{Dodec}(a) \wedge \text{Cube}(b))$
3	$\forall x \forall y (\text{Smaller}(x, y) \rightarrow (\text{Dodec}(x) \wedge \text{Tet}(y)))$
4	$\exists x \text{ Dodec}(x) \wedge \exists y \text{ Tet}(y)$

Si ricorda che $\text{Smaller}(x, y)$ è vero se e solo se x è più piccolo di y .

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* apparirà non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno $\checkmark$ verde).

Esercizio 3

Lo scopo di questo esercizio è provare per induzione che per ogni naturale n

$$1 + \sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1}.$$

In particolare, la funzione $f(n) = 2^n$ può essere definita per ricorsione come

$$f(0) = 1, \quad f(n+1) = f(n) + f(n),$$

mentre la funzione $g(n) = \sum_{i=0}^n 2^i$ può essere definita per ricorsione come

$$g(0) = 1, \quad g(n+1) = g(n) + f(n+1).$$

Per la seguente argomentazione in Fitch, impostare base, passo induttivo e regola di induzione di Peano; completare almeno una parte a scelta fra base e passo.

1	$f(0) = s(0)$; def. di f
2	$\forall x \ f(s(x)) = f(x) + f(x)$; def. di f
3	$g(0) = s(0)$; def. di g
4	$\forall x \ g(s(x)) = g(x) + f(s(x))$; def. di g
5	$\forall x \ x + 0 = x$; assioma di Peano
6	$\forall x \forall y \ (x + s(y) = s(x + y))$; assioma di Peano
7	$\forall x \forall y \ (s(x) + y = s(x + y))$; variante di assioma di Peano
8	$\forall x \ s(g(x)) = f(s(x))$

Utilizzare il file **Induction.prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofInduction.prf**.

Nota: per una dimostrazione *completa* bisognerebbe provare anche l'assunzione (7). Per semplicità, la consideriamo *come provata*.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

NOTA BENE: Chi imposta bene l'induzione, ma non prova né base né passo, ottiene metà del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova la base ottiene tre quarti del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova il passo, ottiene l'intero punteggio. Chi consegna l'esercizio completo, ottiene l'intero punteggio e un piccolo bonus che il docente potrà utilizzare a sua discrezione.

Esame di Logica

26 gennaio 2018

ESERCIZI DI LABORATORIO

Nome:

Cognome:

Matricola:

- Accedere al sistema (Windows) con login **logica** e password **logica123!**.
(Nota Bene: il punto esclamativo è l'ultimo carattere della password.)
- Aprire il browser (Internet Explorer); verrà visualizzata la pagina *upload* (non è possibile accedere ad altre pagine).
Su *upload* è caricato un file **.zip**, che va scaricato su Desktop: cliccare sul file **.zip** e, nel menu che si apre sul browser (nella parte inferiore della finestra), selezionare **Save as** e scegliere di salvare su Desktop.
Quando il file scaricato compare su Desktop, cliccare su di esso con il **tasto destro** del mouse e selezionare il menu **Estrai qui**. Su Desktop verranno collocati i file contenuti nel file **.zip**, ossia:
 1. Il manuale di istruzioni e consigli per lo svolgimento di questa prova: **AmbienteEsame.pdf**.
 2. La tabella delle regole di Fitch: **Rules.pdf**.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: **Problem1**, **Problem2A**, **Problem2B**, **Induction**.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su *upload* (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
- Si raccomanda caldamente, per chi non l'avesse già consultato sul sito dei docenti nei giorni scorsi, di leggere attentamente il manuale di istruzioni e consigli.
- Alla fine della prova riconsegnare questo foglio compilato con i vostri dati.
- **Per ritirarsi**: caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: **Ritirato**, e comunicarlo ai docenti al momento della riconsegna del foglio.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file `prf` scaricato da *upload*. Consegnare il file `ProofProblem1.prf` contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

1		$(A \vee B) \rightarrow \neg F$
2		$\neg E \rightarrow F$
3		$E \rightarrow \neg C$
4		$(A \vee B) \rightarrow \neg(C \wedge D)$

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1	$\forall x \forall y (\text{Smaller}(x, y) \rightarrow \text{Dodec}(x))$
2	$\exists x \exists y (\text{Smaller}(x, a) \vee \text{Smaller}(b, y))$
3	$\exists x \text{ Cube}(x)$

Problem2B:

1	$\forall x \forall y (\text{Smaller}(x, y) \rightarrow \text{Dodec}(x))$
2	$\exists x \exists y (\text{Smaller}(x, a) \vee \text{Smaller}(b, y))$
3	$\exists x \text{ Dodec}(x)$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* potrebbe apparire non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno $\checkmark$ verde).

Esercizio 3

Lo scopo di questo esercizio è provare per induzione che per ogni naturale n

$$1 + \sum_{i=0}^n 2^i = 2^{n+1}.$$

In particolare, la funzione $f(n) = 2^n$ può essere definita per ricorsione come

$$f(0) = 1, \quad f(n+1) = f(n) + f(n),$$

mentre la funzione $g(n) = \sum_{i=0}^n 2^i$ può essere definita per ricorsione come

$$g(0) = 1, \quad g(n+1) = g(n) + f(n+1).$$

Per la seguente argomentazione in Fitch, impostare base, passo induttivo e regola di induzione di Peano; completare almeno una parte a scelta fra base e passo.

1	$f(0) = s(0)$; def. di f
2	$\forall x \ f(s(x)) = f(x) + f(x)$; def. di f
3	$g(0) = s(0)$; def. di g
4	$\forall x \ g(s(x)) = g(x) + f(s(x))$; def. di g
5	$\forall x \ x + 0 = x$; assioma di Peano
6	$\forall x \forall y \ (x + s(y) = s(x + y))$; assioma di Peano
7	$\forall x \forall y \ (s(x) + y = s(x + y))$; variante di assioma di Peano
8	$\forall x \ s(g(x)) = f(s(x))$

Utilizzare il file **Induction.prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofInduction.prf**.

Nota: per una dimostrazione *completa* bisognerebbe provare anche l'assunzione (7). Per semplicità, la consideriamo *come provata*.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

NOTA BENE: Chi imposta bene l'induzione, ma non prova né base né passo, ottiene metà del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova la base ottiene tre quarti del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova il passo, ottiene l'intero punteggio. Chi consegna l'esercizio completo, ottiene l'intero punteggio e un piccolo bonus che il docente potrà utilizzare a sua discrezione.

Esame di Logica

14 giugno 2018

ESERCIZI DI LABORATORIO

Nome:

Cognome:

Matricola:

- Accedere al sistema (Windows) con login **logica** e password **logica123!**.
(Nota Bene: il punto esclamativo è l'ultimo carattere della password.)
- Aprire il browser (Internet Explorer); verrà visualizzata la pagina *upload* (non è possibile accedere ad altre pagine).
Su *upload* è caricato un file **.zip**, che va scaricato su Desktop: cliccare sul file **.zip** e, nel menu che si apre sul browser (nella parte inferiore della finestra), selezionare **Save as** e scegliere di salvare su Desktop.
Quando il file scaricato compare su Desktop, cliccare su di esso con il **tasto destro** del mouse e selezionare il menu **Estrai qui**. Su Desktop verranno collocati i file contenuti nel file **.zip**, ossia:
 1. Il manuale di istruzioni e consigli per lo svolgimento di questa prova: **AmbienteEsame.pdf**.
 2. La tabella delle regole di Fitch: **Rules.pdf**.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: **Problem1**, **Problem2A**, **Problem2B**, **Induction**.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su *upload* (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
- Si raccomanda caldamente, per chi non l'avesse già consultato sul sito dei docenti nei giorni scorsi, di leggere attentamente il manuale di istruzioni e consigli.
- Alla fine della prova riconsegnare questo foglio compilato con i vostri dati.
- **Per ritirarsi**: caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: **Ritirato**, e comunicarlo ai docenti al momento della riconsegna del foglio.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file `Problem1.prf` scaricato da *upload*. Consegnare il file `ProofProblem1.prf` contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

$$\begin{array}{l|l} 1 & \neg P \vee \neg Q \vee (\neg R \rightarrow (Q \rightarrow \neg P)) \\ \hline 2 & P \rightarrow (Q \rightarrow (P \wedge R)) \end{array}$$

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1	$\text{Tet}(a) \wedge \text{LeftOf}(a, b)$
2	$\exists x \text{ Dodec}(x)$
3	$\forall x \forall y \neg(\text{Dodec}(x) \wedge \text{LeftOf}(c, y))$
4	$a \neq c$

Problem2B:

1	$\text{Tet}(a) \wedge \text{LeftOf}(a, b)$
2	$\exists x \text{ Dodec}(x)$
3	$\forall x \forall y \neg(\text{Dodec}(x) \wedge \text{LeftOf}(c, y))$
4	$a = c$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* apparirà non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno $\checkmark$ verde).

Esercizio 3

Lo scopo di questo esercizio è provare per induzione che l'usuale relazione di *maggiore o uguale* sui naturali

$$x \geq y$$

è tale che ogni naturale gode della proprietà che il suo successore è maggiore o uguale:

Per ogni naturale n :

$$n + 1 \geq n.$$

Costruire una prova in Fitch della seguente argomentazione:

1	$\forall x (Mon(x) \leftrightarrow Gt(s(x), x))$; def. esplicita
2	$\forall x Gt(x, 0)$; $x \geq 0$
3	$\forall x \forall y (Gt(x, y) \rightarrow Gt(s(x), s(y)))$; $x \geq y$ implica $x + 1 \geq y + 1$
4	$\forall x Mon(x)$; ogni naturale ha la proprietà

Utilizzare il file **Induction.prf** scaricato da *upload*.

Consegnare il file **ProofInduction.prf**.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

Esame di Logica

28 giugno 2018

ESERCIZI DI LABORATORIO

Nome:

Cognome:

Matricola:

- Accedere al sistema (Windows) con login **logica** e password **logica123!**.
(Nota Bene: il punto esclamativo è l'ultimo carattere della password.)
- Aprire il browser (Internet Explorer); verrà visualizzata la pagina *upload* (non è possibile accedere ad altre pagine).
Su *upload* è caricato un file **.zip**, che va scaricato su Desktop: cliccare sul file **.zip** e, nel menu che si apre sul browser (nella parte inferiore della finestra), selezionare **Save as** e scegliere di salvare su Desktop.
Quando il file scaricato compare su Desktop, cliccare su di esso con il **tasto destro** del mouse e selezionare il menu **Estrai qui**. Su Desktop verranno collocati i file contenuti nel file **.zip**, ossia:
 1. Il manuale di istruzioni e consigli per lo svolgimento di questa prova: **AmbienteEsame.pdf**.
 2. La tabella delle regole di Fitch: **Rules.pdf**.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: **Problem1**, **Problem2A**, **Problem2B**, **Induction**.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su *upload* (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
- Si raccomanda caldamente, per chi non l'avesse già consultato sul sito dei docenti nei giorni scorsi, di leggere attentamente il manuale di istruzioni e consigli.
- Alla fine della prova riconsegnare questo foglio compilato con i vostri dati.
- **Per ritirarsi**: caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: **Ritirato**, e comunicarlo ai docenti al momento della riconsegna del foglio.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file `Problem1.prf` scaricato da *upload*. Consegnare il file `ProofProblem1.prf` contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

$$\begin{array}{l|l} 1 & A \vee \neg(B \wedge C) \\ \hline 2 & B \rightarrow \neg(\neg A \wedge C) \end{array}$$

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1	$\forall x \text{ Medium}(x)$
2	$\exists x (\text{Medium}(x) \rightarrow \forall y \text{ Tet}(y))$
3	$\text{Medium}(a) \rightarrow \neg \text{Tet}(a)$
4	$\text{Cube}(a)$

Problem2B:

1	$\forall x \text{ Medium}(x)$
2	$\forall x (\text{Medium}(x) \rightarrow \exists y \text{ Tet}(y))$
3	$\text{Medium}(a) \rightarrow \neg \text{Tet}(a)$
4	$\text{Cube}(a)$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* apparirà non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno $\checkmark$ verde).

Esercizio 3

Si consideri la relazione ternaria Sum , definita sui naturali come segue:

- Per ogni naturale n , $(0, n, n) \in Sum$;
- Per ogni terna di naturali $(l, m, n) \in Sum$ vale che $(l+1, m, n+1) \in Sum$.

Dunque, le terne di naturali in Sum sono esattamente le terne (l, m, n) tali che $n = l + m$.

Lo scopo di questo esercizio è provare per induzione che per ogni coppia di naturali (l, m) , esiste un naturale n tale che $(l, m, n) \in Sum$.

Costruire una prova in Fitch della seguente argomentazione:

1	$\forall x \text{ } Sum(0, x, x)$; def. di Sum
2	$\forall x \forall y \forall z (Sum(x, y, z) \rightarrow Sum(s(x), y, s(z)))$; def. di Sum
3	$\forall x \forall y \exists z Sum(x, y, z)$

Utilizzare il file **Induction.prf** scaricato da *upload*.

Consegnare il file **ProofInduction.prf**.

Nota: Nell'argomentazione Fitch usiamo il simbolo di predicato $Sum/3$ la cui interpretazione intesa è la relazione Sum , e il simbolo di funzione $s/1$, la cui interpretazione intesa è la funzione successore.

Suggerimento: Si usi l'induzione solo sulla x .

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

Esame di Logica

25 luglio 2018

ESERCIZI DI LABORATORIO

Nome:

Cognome:

Matricola:

- Accedere al sistema (Windows) con login **logica** e password **logica123!**.
(Nota Bene: il punto esclamativo è l'ultimo carattere della password.)
- Aprire il browser (Internet Explorer); verrà visualizzata la pagina *upload* (non è possibile accedere ad altre pagine).
Su *upload* è caricato un file **.zip**, che va scaricato su Desktop: cliccare sul file **.zip** e, nel menu che si apre sul browser (nella parte inferiore della finestra), selezionare **Save as** e scegliere di salvare su Desktop.
Quando il file scaricato compare su Desktop, cliccare su di esso con il **tasto destro** del mouse e selezionare il menu **Estrai qui**. Su Desktop verranno collocati i file contenuti nel file **.zip**, ossia:
 1. Il manuale di istruzioni e consigli per lo svolgimento di questa prova: **AmbienteEsame.pdf**.
 2. La tabella delle regole di Fitch: **Rules.pdf**.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: **Problem1**, **Problem2A**, **Problem2B**, **Induction**.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su *upload* (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
- Si raccomanda caldamente, per chi non l'avesse già consultato sul sito dei docenti nei giorni scorsi, di leggere attentamente il manuale di istruzioni e consigli.
- Alla fine della prova riconsegnare questo foglio compilato con i vostri dati.
- **Per ritirarsi**: caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: **Ritirato**, e comunicarlo ai docenti al momento della riconsegna del foglio.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file `Problem1.prf` scaricato da *upload*. Consegnare il file `ProofProblem1.prf` contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, ne tantomeno **FO Con**.

$$\begin{array}{l|l} 1 & A \rightarrow B \\ 2 & \hline & \neg(B \vee C) \rightarrow \neg(A \vee C) \end{array}$$

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1		Large(<i>a</i>)
2		$\exists x \text{ Tet}(x)$
3		$\forall x (\text{Large}(x) \rightarrow \neg\neg\text{Tet}(x))$
4		$\exists x (\neg(x = a) \vee \neg(x = b))$

Problem2B:

1		Large(<i>a</i>)
2		$\exists x \text{ Tet}(x)$
3		$\forall x (\text{Large}(x) \rightarrow \neg\text{Tet}(x))$
4		$\exists x (\neg(x = a) \vee \neg(x = b))$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* apparirà non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno ✓ verde).

Esercizio 3

Lo scopo dell'esercizio è provare che per ogni naturale n :

$$n \leq n^2.$$

Si noti che per ogni due naturali n, m , si ha che $n \leq m$ se e solo se esiste un naturale p tale che $p + n = m$.

Costruire una prova in Fitch della seguente argomentazione:

1	$\forall x \ x + 0 = x$; Assioma di Peano
2	$\forall x \ \forall y \ x + s(y) = s(x + y)$; Assioma di Peano
3	$\forall x \ \forall y \ x \times 0 = 0$; Assioma di Peano
4	$\forall x \ \forall y \ x \times s(y) = (x \times y) + x$; Assioma di Peano
5	$\forall x \ \forall y \ s(x) \times y = (x \times y) + y$; Variante assioma di Peano
6	$\forall x \ \exists y \ y + x = x \times x$

Utilizzare il file `Induction.prf` scaricato da *upload*.

Consegnare il file `ProofInduction.prf`.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

NOTA BENE: Chi imposta bene l'induzione, ma non prova né base né passo, ottiene metà del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova la base ottiene tre quarti del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova il passo, ottiene l'intero punteggio. Chi consegna l'esercizio completo, ottiene l'intero punteggio e un piccolo bonus che il docente potrà utilizzare a sua discrezione.

Esame di Logica

13 giugno 2019

ESERCIZI DI LABORATORIO

Nome:

Cognome:

Matricola:

- Accedere al sistema (Windows) con login **logica** e password **logica123!**.
(Nota Bene: il punto esclamativo è l'ultimo carattere della password.)
- Aprire il browser (Internet Explorer); verrà visualizzata la pagina *upload* (non è possibile accedere ad altre pagine).
Su *upload* è caricato un file **.zip**, che va scaricato su Desktop: cliccare sul file **.zip** e, nel menu che si apre sul browser (nella parte inferiore della finestra), selezionare **Save as** e scegliere di salvare su Desktop.
Quando il file scaricato compare su Desktop, cliccare su di esso con il **tasto destro** del mouse e selezionare il menu **Estrai qui**. Su Desktop verranno collocati i file contenuti nel file **.zip**, ossia:
 1. Il manuale di istruzioni e consigli per lo svolgimento di questa prova: **AmbienteEsame.pdf**.
 2. La tabella delle regole di Fitch: **Rules.pdf**.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: **Problem1**, **Problem2A**, **Problem2B**, **Induction**.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su *upload* (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
- Si raccomanda caldamente, per chi non l'avesse già consultato sul sito dei docenti nei giorni scorsi, di leggere attentamente il manuale di istruzioni e consigli.
- Alla fine della prova riconsegnare questo foglio compilato con i vostri dati.
- **Per ritirarsi**: caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: **Ritirato**, e comunicarlo ai docenti al momento della riconsegna del foglio.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file `Problem1.prf` scaricato da *upload*. Consegnare il file `ProofProblem1.prf` contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

1		$\neg B \rightarrow (C \wedge D)$
2		$((\neg A \rightarrow A) \rightarrow A) \rightarrow \neg C$
3		$B \vee C$

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1		$\text{Tet}(a) \wedge \text{Small}(b)$
2		$\exists x \neg(\text{Tet}(x) \vee \text{Small}(x))$
3		$\forall x \forall y \forall z ((x = y) \vee (x = z) \vee (y = z))$
4		$\exists x (\text{Tet}(x) \wedge \text{Small}(x))$

Problem2B:

1		$\text{Tet}(a) \wedge \text{Small}(b)$
2		$\exists x \neg(\text{Tet}(x) \vee \text{Small}(x))$
3		$\forall x \forall y \forall z ((x = y) \vee (x = z) \vee (y = z))$
4		$\exists x \text{Cube}(x)$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* apparirà non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno $\checkmark$ verde).

Esercizio 3

Lo scopo di questo esercizio è provare per induzione che l'usuale relazione di *maggiore o uguale* sui naturali

$$x \geq y$$

è tale che ogni naturale gode della proprietà che il suo successore è maggiore o uguale:

Per ogni naturale n :

$$n + 1 \geq n.$$

Costruire una prova in Fitch della seguente argomentazione:

1	$\forall x (Mon(x) \leftrightarrow Gt(s(x), x))$; def. esplicita
2	$\forall x Gt(x, 0)$; $x \geq 0$
3	$\forall x \forall y (Gt(x, y) \rightarrow Gt(s(x), s(y)))$; $x \geq y$ implica $x + 1 \geq y + 1$
4	$\forall x Mon(x)$; ogni naturale ha la proprietà

Utilizzare il file **Induction.prf** scaricato da *upload*.

Consegnare il file **ProofInduction.prf**.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

Esame di Logica

1 luglio 2021

ESERCIZI

- Il file `.zip` che avete scaricato da `upload.di.unimi.it` contiene i seguenti documenti:
 1. Questo file `tema.pdf`, contenente il testo degli esercizi.
 2. La tabella delle regole di Fitch: `FitchRules.pdf`.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: `Problem1`, `Problem2A`, `Problem2B`, `Induction`.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su `upload.di.unimi.it` (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
- **Per ritirarsi:** caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: `Ritirato.prf`, e segnalare il ritiro via chat al docente.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofProblem1.prf** contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

1		$B \rightarrow C$
2		$A \rightarrow \neg C$
3		$\neg A \vee \neg(B \wedge C)$

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1	$\exists x (\text{Dodec}(x) \vee \text{Tet}(x))$
2	$\forall x (\text{Dodec}(x) \rightarrow x = a)$
3	$\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow (\text{Cube}(b) \wedge \neg \text{Cube}(b)))$
4	$\exists x (\text{Dodec}(x) \wedge \forall y (\text{Dodec}(y) \rightarrow y = x))$

Problem2B:

1	$\exists x (\text{Dodec}(x) \vee \text{Tet}(x))$
2	$\forall x (\text{Dodec}(x) \rightarrow ((x = a) \vee (x = b)))$
3	$\forall x (\text{Tet}(x) \rightarrow (\text{Cube}(b) \wedge \neg \text{Cube}(b)))$
4	$\exists x (\text{Dodec}(x) \wedge \forall y (\text{Dodec}(y) \rightarrow y = x))$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* potrebbe apparire non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno $\checkmark$ verde).

Esercizio 3

Sia $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ una funzione *monotonicamente non decrescente*, vale a dire: per ogni $n \in \mathbb{N}$:

$$f(n) \leq f(n+1).$$

Lo scopo di questo esercizio è provare per induzione che per ogni $n, m \in \mathbb{N}$ esiste un naturale k tale che:

$$f(n+m) = f(n) + k.$$

Per la seguente argomentazione in Fitch, impostare base, passo induttivo e regola di induzione di Peano; completare almeno una parte a scelta fra base e passo.

1	$\forall x \ x + 0 = x$	; Assioma di Peano
2	$\forall x \forall y \ x + s(y) = s(x+y)$	; Assioma di Peano
3	$\forall x \forall y \forall z \ x + (y+z) = (x+y) + z$	; Associatività di +
4	$\forall x \exists y \ f(s(x)) = f(x) + y$	; Monotonia di f
5	$\forall x \forall y \exists z \ f(x+y) = f(x) + z$	

Nota: si consiglia di applicare l'induzione solo per introdurre il quantificatore universale più interno.

Utilizzare il file `Induction.prf` scaricato da *upload*.

Consegnare il file `ProofInduction.prf`.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

NOTA BENE: Chi imposta bene l'induzione, ma non prova né base né passo, ottiene metà del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova la base ottiene tre quarti del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova il passo, ottiene l'intero punteggio. Chi consegna l'esercizio completo, ottiene l'intero punteggio e un piccolo bonus che il docente potrà utilizzare a sua discrezione.

Esame di Logica

23 settembre 2021

ESERCIZI

- Il file `.zip` che avete scaricato da `upload.di.unimi.it` contiene i seguenti documenti:
 1. Questo file `tema.pdf`, contenente il testo degli esercizi.
 2. La tabella delle regole di Fitch: `FitchRules.pdf`.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: `Problem1`, `Problem2A`, `Problem2B`, `Induction`.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su `upload.di.unimi.it` (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
- **Per ritirarsi:** caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: `Ritirato.prf`, e segnalare il ritiro via chat al docente.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione seguente utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*. Consegnare il file **ProofProblem1.prf** contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

1		$(P \wedge \neg Q) \rightarrow ((C \wedge D) \rightarrow (Q \vee C)) \rightarrow R$
2		$\neg(P \rightarrow R)$
3		Q

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1	$\forall x \forall y (y = x \rightarrow (\neg \text{Dodec}(x) \vee \neg \text{Tet}(y)))$
2	$\exists x \text{Tet}(x) \wedge \exists z \text{Dodec}(z)$
3	$\forall x ((\neg \text{Cube}(x) \vee x = a) \wedge (\neg \text{Tet}(x) \vee x = b) \wedge (\neg \text{Dodec}(x) \vee x = c))$
4	$b \neq c$

Problem2B:

1	$\forall x \forall y (y = x \rightarrow (\neg \text{Dodec}(x) \vee \neg \text{Tet}(y)))$
2	$\exists x \text{Tet}(x) \vee \exists z \text{Dodec}(z)$
3	$\forall x ((\neg \text{Cube}(x) \vee x = a) \wedge (\neg \text{Tet}(x) \vee x = b) \wedge (\neg \text{Dodec}(x) \vee x = c))$
4	$b \neq c$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* potrebbe apparire non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno $\checkmark$ verde).

Esercizio 3

Lo scopo dell'esercizio è provare che per ogni naturale n :

$$n \leq n^2.$$

Si noti che per ogni due naturali n, m , si ha che $n \leq m$ se e solo se esiste un naturale p tale che $p + n = m$.

Costruire una prova in Fitch della seguente argomentazione:

1	$\forall x \ x + 0 = x$; Assioma di Peano
2	$\forall x \ \forall y \ x + s(y) = s(x + y)$; Assioma di Peano
3	$\forall x \ \forall y \ x \times 0 = 0$; Assioma di Peano
4	$\forall x \ \forall y \ x \times s(y) = (x \times y) + x$; Assioma di Peano
5	$\forall x \ \forall y \ s(x) \times y = (x \times y) + y$; Variante assioma di Peano
6	$\forall x \ \exists y \ y + x = x \times x$

Utilizzare il file **Induction.prf** scaricato da *upload*.

Consegnare il file **ProofInduction.prf**.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.

NOTA BENE: Chi imposta bene l'induzione, ma non prova né base né passo, ottiene metà del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova la base ottiene tre quarti del punteggio. Chi imposta bene l'induzione e prova il passo, ottiene l'intero punteggio. Chi consegna l'esercizio completo, ottiene l'intero punteggio e un piccolo bonus che il docente potrà utilizzare a sua discrezione.

Esame di Logica

12 giugno 2024

ESERCIZI DI LABORATORIO

- Il file `.zip` che avete scaricato da `upload.di.unimi.it` contiene i seguenti documenti:
 1. Questo file `tema.pdf`, contenente il testo degli esercizi.
 2. La tabella delle regole di Fitch: `Rules.pdf`.
 3. I file contenenti le argomentazioni da usare negli esercizi: `Problem1`, `Problem2A`, `Problem2B`, `Induction`.
- Le soluzioni degli Esercizi andranno caricate su `upload.di.unimi.it` (usando il browser) seguendo le istruzioni riportate nel testo degli esercizi.
- I file con le soluzioni vanno caricati singolarmente, **non** vanno inseriti in file archivi (zip, tar, ecc.).
- **Per ritirarsi:** caricare una prova in Fitch, vuota, di nome: `Ritirato.prf`, e segnalare il ritiro al docente.

Esercizio 1

Costruire una derivazione in Fitch dell'argomentazione seguente, utilizzando il file `Problem1.prf` scaricato da *upload*. Consegnare il file `ProofProblem1.prf` contenente la prova.

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **Ana Con** e **FO Con**.

1		$(A \rightarrow B) \rightarrow C$
2		$(B \rightarrow A) \rightarrow C$
3		C

Esercizio 2

Una delle due seguenti argomentazioni è valida e una no. Costruire una derivazione in Fitch della argomentazione valida, utilizzando il file **prf** scaricato da *upload*, e un contromodello in Tarski della argomentazione non valida. Nella dimostrazione in Fitch non si possono usare **Fo Con** e **Ana Con**, è possibile usare **Taut Con**.

Consegnare il file (**ProofProblem2A.prf** o **ProofProblem2B.prf**) contenente la prova costruita in Fitch e il file **World.wld** contenente il contromodello costruito in Tarski (non occorre consegnare il file **Sentences.sen** con le proposizioni). Notare che per questo esercizio vanno caricati complessivamente due file.

Problem2A:

1		$\exists x (\text{Tet}(x) \vee \text{Dodec}(x))$
2		$\forall x \forall y (\neg \text{Tet}(y) \vee x = y \vee \neg \text{Tet}(x))$
3		$\neg \neg \neg \text{Dodec}(x)$
4		$\forall x (x = a \rightarrow x = b)$

Problem2B:

1		$\exists x (\text{Tet}(x) \vee \text{Dodec}(x))$
2		$\forall x \forall y (\neg \text{Tet}(y) \vee x = y \vee \neg \text{Tet}(x))$
3		$\neg \neg \neg \text{Dodec}(x)$
4		$\forall x (x = a \rightarrow x \neq c)$

Nota

Se nella derivazione in Fitch si usa **Taut Con**, la formula scritta nella finestra *Goals* potrebbe apparire non validata (croce rossa) anche nel caso in cui la derivazione sia corretta. Le applicazioni delle regole nella finestra principale devono invece essere tutte validate (segno $\checkmark$ verde).

Esercizio 3

Lo scopo dell'esercizio è provare che per ogni naturale n , la somma dei primi n numeri naturali è minore o uguale a n^2 .

Si ricordi che $x \leq y$ se e solo se esiste z tale che $x + z = y$.

Costruire una prova in Fitch della seguente argomentazione:

1	$f(0) = 0$; def della somma dei naturali: base
2	$\forall x f(s(x)) = f(x) + s(x)$; def della somma dei naturali: passo
3	$\forall x x + 0 = x$; Assioma di Peano
4	$\forall x \forall y x \times 0 = 0$; Assioma di Peano
5	$\forall x \forall y x \times s(y) = (x \times y) + x$; Assioma di Peano
6	$\forall x \forall y s(x) \times y = (x \times y) + y$; Variante assioma di Peano
7	$\forall x \forall y \forall z \forall u (x + y) + (z + u) = ((x + z) + u) + y$; Assoc. + Comm. della somma
8	$\forall x \forall y (Leq(x, y) \leftrightarrow \exists z x + z = y)$; Def. esplicita di $\leq$
9	$\forall x Leq(f(x), x \times x)$

Utilizzare il file **Induction.prf** scaricato da *upload*.

Consegnare il file **ProofInduction.prf**.

Nota

Non si possono usare le regole **Taut Con**, **FO Con** e **Ana Con**.